Tarjeta de repaso

Las herramientas matemáticas que necesitas antes de empezar · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

Punto decimal y potencias de 10

×10: el punto salta 1 casilla a la derecha; ÷10: a la izquierda. 4.7 = 4.70 ≠ 47. n entero positivo: 10^n = 1 seguido de n ceros; $10^0 = 1$; $10^{-n} = 1/10^n$, positivo y menor que 1.

Notación científica a × 10^n

Mueve el punto hasta un dígito y COMPENSA. Multiplicar: suma exponentes; dividir: resta; invertir: cambia signo; normalizar: cifra ÷10, exponente +1.

Prefijos (nombres de potencias)

G 10^9 · M 10^6 · k 10^3 · unidad · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12}. Quitar el prefijo = multiplicar por su valor (el número escrito crece hacia pico).

Despejar (balanza)

La misma operación inversa en los DOS lados. Dos operaciones: deshaz en orden inverso. Letra abajo: súbela multiplicando. 'Uno sobre': invierte al final.

Fracciones, decimales y porcentajes

Suma solo partes IGUALES. Dividir entre un decimal AGRANDA. Estima antes de teclear. x % de N = N × x/100; ¿qué % es a de b? = a/b × 100.

Mediciones y gráficas

Anota esperado, medido, unidad y resolución. Promedio = suma / cuántas. Lectura = cuadros × valor por cuadro. Error % = |medido − ref| / |ref| × 100.

Potencias de 2 y residuos

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. n cosas de dos estados → 2^n. Divide entre 2, guarda residuos, para en cociente 0.

Lee la fórmula y comprueba

¿Qué es cada letra? ¿Qué operación? ¿Qué pasa si una cambia? ¿Unidad? m/s es velocidad; km/h × h = km. ¿Tamaño creíble en su contexto?

Para operar, primero iguala · Método exprés

Para SUMAR, RESTAR o COMPARAR, iguala: fracciones, mismo denominador; potencias de diez, mismo exponente; medidas, misma unidad (nunca km con m ni min con h). Para MULTIPLICAR o DIVIDIR, las unidades se combinan: revisa qué representan y cuál debe salir.

COMPRENDE (qué piden) → ORGANIZA (datos, incógnita, unidades) → PREPARA (unidades revisadas, despeja con letras) → CALCULA (estima, opera, unidad) → COMPRUEBA (de regreso, tamaño creíble).